

期权概述与二项式定价公式

学号：_____ 姓名：_____

2026 年 10 月 10 日

1. 【计算买入期权与卖出期权的到期价值并判断期权状态】

某股票当前市场价格为 $S = 60$ 元。某投资者持有：

- (1) 一份以该股票为标的资产的买入期权，施权价 $E = 50$ 元；
- (2) 一份以该股票为标的资产的卖出期权，施权价 $E = 50$ 元。

假设这两份期权现在都已到执行日，请分别计算：

- (1) 买入期权在执行日的价值 C ；
- (2) 卖出期权在执行日的价值 P ；
- (3) 对于买入期权来说，该期权属于币内期权、币上期权还是币外期权？
- (4) 对于卖出期权来说，该期权属于币内期权、币上期权还是币外期权？

2. 【根据标的资产价格判断期权状态并计算内在价值】

某投资者关注一份卖出期权，其施权价 $E = 80$ 元。假设到期日标的资产市场价格 S 可能出现以下三种情况：

- (1) $S = 95$ 元；(2) $S = 80$ 元；(3) $S = 65$ 元。

请分别计算这三种情况下卖出期权的执行日价值 P ，并判断该卖出期权分别属于币内期权、币上期权还是币外期权。

3. 【利用欧式期权平价公式判断期权价格是否合理】

某不支付红利的股票当前市场价格为 $S(0) = 39$ 元。有效期为 $\frac{1}{4}$ 年、施权价为 $E = 46$ 元的欧式买入期权价格 $C = 3$ 元，同样施权价和到期日的欧式卖出期权价格 $P = 2$ 元。年无风险利率为 $r = 5\%$ 。

请利用欧式期权平价公式判断： C 和 P 是否符合买入期权、卖出期权平价关系？如果不符合，投资者可以构造怎样的套利组合？当前可得到多少无风险收益？

4. 【计算欧式看涨期权价格的下界并判断是否存在套利】

某不支付红利的股票当前价格 $S(0) = 50$ 元。欧式看涨期权的施权价 $E = 45$ 元，到期时间 $T = 1$ 年，年无风险利率 $r = 6\%$ 。

- (1) 根据期权价格边界，计算该欧式看涨期权价格 C^E 的下界；
- (2) 如果市场上该欧式看涨期权价格 $C^E = 2$ 元，是否低于理论下界？是否存在套利机会？
- (3) 如果存在套利机会，请说明基本的套利思路。

5. 【计算欧式看跌期权价格的上界与下界】

某不支付红利的股票当前价格 $S(0) = 80$ 元。欧式看跌期权的施权价 $E = 100$ 元，到期时间 $T = 0.5$ 年，年无风险利率 $r = 8\%$ 。

- (1) 计算该欧式看跌期权价格 P^E 的上界；
- (2) 计算该欧式看跌期权价格 P^E 的下界；
- (3) 如果市场上该欧式看跌期权价格 $P^E = 15$ 元，是否在合理范围内？

6. 【计算期权的时间价值并判断其变化】

某股票当前价格 $S = 125.23$ 美元。现有两份欧式看涨期权，施权价分别为：

- (1) $E_1 = 110$ 美元，期权价格 $C_1 = 18.40$ 美元；
- (2) $E_2 = 130$ 美元，期权价格 $C_2 = 6.78$ 美元。

请分别计算这两份欧式看涨期权的：

- (1) 内在价值；
- (2) 时间价值；
- (3) 判断它们分别属于币内期权、币上期权还是币外期权。

7. 【持股购入看跌期权的保值与盈亏平衡点】

某投资者以每股 46 元的价格买入 100 股股票，同时购入施权价为 45 元的看跌期权，期权费为 $1\frac{1}{16}$ 元/份。

- (1) 当期权到期日股票价格分别为 25 元、45 元、65 元时，计算该投资者持有股票加看跌期权组合的每股净值；
- (2) 计算该策略的盈亏平衡点股票价格。

8. 【空头出售股票并买入看涨期权的保值分析】

某投资者以每股 46 元的价格空头出售某股票，同时购入施权价为 50 元的看涨期权，期权费为 $\frac{7}{16}$ 元。

- (1) 当期权到期日股票价格分别为 0 元、25 元、35 元、50 元、65 元时，计算该空头出售加买入看涨期权组合的每股净值；
- (2) 该策略的最大亏损是多少？出现在什么价格区间？

9. 【出售抵补看涨期权与出售看跌期权的收益分析】

情形 A：出售抵补看涨期权

某投资者以每股 46 元的价格买入某公司股票 300 股，同时出售 3 份该公司股票的看涨期权，期限 5 个月，施权价为 50 元，期权费为 $1\frac{1}{4}$ 元/份。

- (1) 计算出出售看涨期权获得的期权费总额；
- (2) 计算该策略的盈亏平衡点股票价格；
- (3) 如果到期日股票价格超过 50 元，计算投资者每股实际收益。

情形 B：出售看跌期权改善买入现状

某投资者计划以 71 美元的价格买入股票，投资 71 000 美元。他同时出售 3 个月期限的看跌期权，施权价为 80 美元，期权费每股 10.5 美元。

- (4) 如果期权到期时股票价格低于 80 美元，计算投资者实际买入股票的总支出和每股成本。

10. 【推导单期二项式期权定价公式并解释风险中性概率】

考虑单期二项式期权定价模型。设当前股票价格为 S ，在时刻 1 股票价格有两种可能：

- 上涨状态： $S_u = uS$ ，其中 $u > 1$ ；
- 下跌状态： $S_d = dS$ ，其中 $d < 1$ 。

设无风险利率为 r_f ，令 $r = 1 + r_f$ 。假设市场无套利，因此有： $u > r > d$ 。

某欧式看涨期权的施权价为 E ，在时刻 1 的回报分别为： $C_u = \max(uS - E, 0)$ ， $C_d = \max(dS - E, 0)$ 。

请完成以下问题：

- (1) 构造一个由 Δ 份股票和无风险资产 B 组成的复制组合，使其在时刻 1 的价值分别等于 C_u 和 C_d ，写出方程组；
- (2) 解出 Δ 和 B 的表达式；
- (3) 利用无套利原理，写出期权在时刻 0 的价格 C ；
- (4) 证明 C 可以写成如下风险中性定价形式： $C = \frac{1}{r}[p_*C_u + (1 - p_*)C_d]$ ，并给出 p_* 的表达式；
- (5) 解释为什么 p_* 被称为风险中性概率，它与股票实际上涨概率 q 有何区别。

11. 【单期二项式欧式看涨期权定价】

设某股票当前价格 $S = 20$ 元，单期二项式模型中：上涨倍数： $u = 1.2$ ；下跌倍数： $d = 0.67$ ；无风险利率： $r_f = 0.1$ ，即 $r = 1.1$ ；欧式看涨期权施权价： $E = 21$ 元。请计算：

- (1) 时刻 1 股票上涨和下跌时的价格；
- (2) 时刻 1 期权的回报 C_u 和 C_d ；
- (3) 风险中性概率 p_* ；
- (4) 期权在时刻 0 的价格 C 。

12. 【两期二项式欧式看涨期权定价与美式期权提前施权比较】

设某股票当前价格 $S(0) = 80$ 美元，两期二项式模型中：上涨倍数： $u = 1.1$ ；下跌倍数： $d = 0.95$ ；无风险利率： $r_f = 0.05$ ，即 $r = 1.05$ ；某美式看跌期权施权价： $E = 80$ 美元；到期时间： $t = 2$ 。请计算：

- (1) 风险中性概率 p_* ；
- (2) 画出股票价格二叉树；
- (3) 计算到期日 $t = 2$ 时各节点的看跌期权内在价值；
- (4) 用连锁法则计算 $t = 1$ 时各节点美式看跌期权的价值，并判断是否提前施权；
- (5) 计算 $t = 0$ 时美式看跌期权的价格。